

BM-Toy-Modell – Aktuelle Arbeitsformeln und beste Arbeitswerte

Konsolidierte Übersicht des derzeit besten zusammengesetzten BM-Arbeitsstands

1. Arbeitsparameter

Fixierter Kern: $\gamma = 8.7$, $\text{bias_scale} = 0.035$, $\kappa = 8$, $\zeta = 8$. Für die θ^* -Projektionsformel werden $a = 0.14$ und $b = 0.18$ verwendet. Für die verbesserte Materieseite wird zusätzlich ein kollektiver CG-Term berücksichtigt.

Parameter	Wert	Rolle
γ	8.7	Skalierung des Low-Sektors
bias_scale	0.035	Toy-Bias im Low-Sektor
κ	8	logarithmische High-Kompression
ζ	8	weiche High-Sättigung
a	0.14	Exponentenmix für θ^*
b	0.18	Exponentenmix für θ^*
ξ_{CG}	≈ 0.019	kollektiver Korrektorterm für Ω_{m}

2. Basisformeln

Low-Observable: $S_{\text{L}} = 2 \cdot \text{CV} + 2 \cdot \text{B} + \text{F}$

Low-Temperatur: $T_{\text{L}} = T^* \cdot \exp(-\gamma \cdot S_{\text{L}})$ mit $T^* = 380000 / 137 \approx 2773.72 \text{ K}$

High-Sektor: $x_{\text{k}} = \log(1 + \kappa x_{\text{k}}) / \kappa$ und $y_{\text{k}} = x_{\text{k}} / (1 + \zeta x_{\text{k}})$; danach globale Normierung auf $T_{\text{H}} = 3000 \text{ K}$

Hubble-Proxy: $R_{\text{H}}^{\text{BM}} = 1 + \eta \cdot \lambda_{\text{L}}$

σ_8 -Proxy: $\sigma_8^{\text{BM}} = 1 - \sigma(T_{\text{L}}) / T_{\text{L}}$

θ^* -Proxy: $100 \theta^{*\text{BM}} = 100 \cdot [\sigma(T_{\text{H}}) / T_{\text{H}}] \cdot (T_{\text{H}} / T_{\text{L}})^{-0.14} \cdot (\sigma(T_{\text{L}}) / T_{\text{L}})^{-0.18}$

Spektralindex: $n_{\text{s}}^{\text{BM}} = 1 - |\beta_{\text{L}} - \beta_{\text{H}}| / 3$

Verbesserte Materiegröße: $\Omega_{\text{m}}^{\text{BM}} = \sigma(T_{\text{H}}) / T_{\text{H}} + \sigma(T_{\text{L}}) / T_{\text{L}} + (R_{\text{H}}^{\text{BM}} - 1) + \xi_{\text{CG}} \cdot (C_{\text{k}} + G_{\text{k}}) / (1 + C_{\text{k}} + G_{\text{k}})$

3. Aktuelle beste Arbeitswerte

Größe	BM-Wert	Bemerkung
T_{H}	3000.0 K	rekombinationsnahe heiße Familie
$\sigma(T_{\text{H}})$	62.37 K	kontrollierte High-Bandbreite
T_{L}	2.731366 K	CMB-nahe kalte Familie
$\sigma(T_{\text{L}})$	0.543448 K	Bandbreite des Low-Sektors
R_{H}^{BM}	1.083700	frühes/spätes Regimeverhältnis
σ_8^{BM}	0.801034	nahe an Planck
$100 \theta^{*\text{BM}}$	1.043165	sehr nah an Planck

n_s^{BM}	≈ 0.967	nahe an Planck
Ω_m^{BM}	≈ 0.3135	verbesserte Materiegröße
Ω_b^{BM}	≈ 0.0497	baryonischer Split
Ω_c^{BM}	≈ 0.2638	dunkler Split
$\Omega_b h^2$	≈ 0.02256	früher Anker $h = 0.674$
$\Omega_c h^2$	≈ 0.11984	früher Anker $h = 0.674$

4. Materieaufspaltung

Baryonischer Split-Term: $b_k^{\text{BM}} = \exp[-\lambda_{\text{bary}} \cdot (CV_k + F_k + E_k + 0.5 C_k)]$

Dunkler Split-Term: $d_k^{\text{BM}} = 1 - \exp[-\lambda_{\text{dark}} \cdot (C_k + G_k + A_k + 0.5 B_k)]$

Aktuelles gutes Split-Regime: $\lambda_{\text{dark}} \approx 2.6$ und $\lambda_{\text{bary}} \approx 1.72$.

Aufteilung: $\Omega_b^{\text{BM}} = \Omega_m^{\text{BM}} \cdot b_{\text{tot}} / (b_{\text{tot}} + d_{\text{tot}})$, $\Omega_c^{\text{BM}} = \Omega_m^{\text{BM}} \cdot d_{\text{tot}} / (b_{\text{tot}} + d_{\text{tot}})$

5. Kurzurteil

Der derzeit beste zusammengesetzte BM-Stand ist intern deutlich geschlossener als die frühen Toy-Versionen: T_H , T_L , R_H , σ_8 , θ^* , n_s und die Materieseite liegen zugleich in einer brauchbaren Nähe zu den Referenzwerten.

Besonders wichtig ist, dass die leichte Anhebung von Ω_m^{BM} nicht mehr als freies Δ_m gesetzt wird, sondern über den BM-internen kollektiven Term D_{CG} modelliert wird.

Status: kalibriertes, aber strukturell verdichtetes Spektral-Toy-Modell; keine etablierte physikalische Theorie.